

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015		Página 1 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo cuffômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015		Página 2 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	4
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	4
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	5
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	6
6.3 Coleta e registro de dados.....	6
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	6
6.3.2 Coleta de dados.....	6
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	8
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	9
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo cuffômetro.....	10

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 3 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

O cuffômetro é um equipamento portátil utilizado para verificação da pressão do balonete interno das cânulas de traqueostomia e tubos endotraqueais. O equipamento é composto por um bulbo de borracha e um manômetro com os quais é possível insuflar ar no balonete e verificar qual a pressão em seu interior. O monitoramento da pressão é necessário para que não haja danos a traqueia do paciente (GMDN AGENCY, 2019).



Figura 1 – Cuffômetro.

Fonte: Elaboração própria (2021).

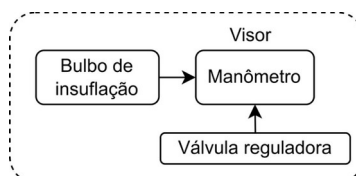


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cuffômetro.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo cuffômetro.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015		Página 4 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
CELMAT (s.d.)	Medidor de Cuff VBM. Manual de operações e serviço.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo cuffômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analizador de pressão digital, precisão de $\pm 0,5\%$; resolução: 1 Pa.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 5 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

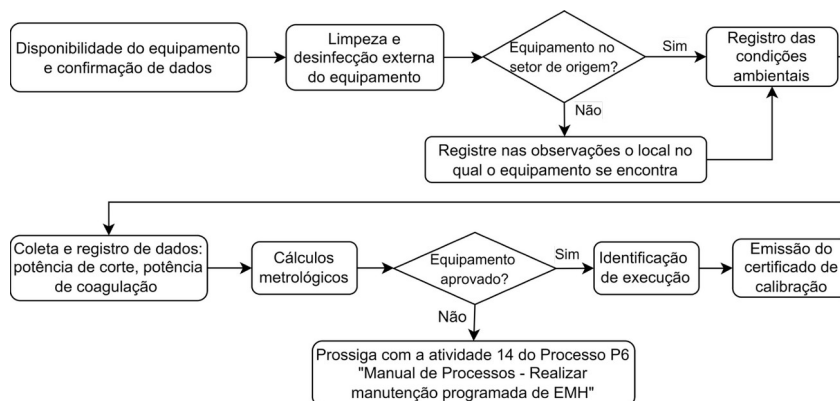
Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo cuffômetro. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015		Página 6 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

Não há período determinado por legislação e/ou fabricante para calibração deste tipo de equipamento. A periodicidade deve ser estabelecida de acordo com os protocolos da instituição. Inicialmente pode ser utilizado o período de 12 meses.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/ Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor. Remova toda sujidade na superfície do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo cuffômetro, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo cuffômetro estão dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo cuffômetro.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 7 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Calibração da pressão

1. Realize a conexão entre o analisador digital de pressão e a saída do tubo de insuflação do cuffômetro, conforme Figura 4.



Figura 4 - Conexão entre cuffômetro e analisador de pressão digital para realização de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. Ligue o analisador digital de pressão, e configure-o com a unidade de medida do cuffômetro cmH₂O. Se necessário realize a conversão de unidade manualmente, onde 1mmHg = 1,359508 cmH₂O.
3. Pressione o bulbo de insuflação até que o ponteiro indicador de pressão do cuffômetro atinja o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Na Figura 5 tem-se uma ilustração de valor apresentado por visor de cuffômetro e por analisador de pressão digital durante execução de procedimento de calibração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 8 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

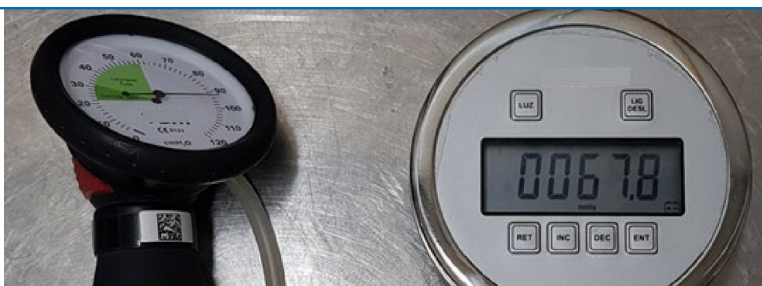


Figura 5 - Analisador digital de pressão apresentando valor de 67,8 mmHg (92,1 cmH₂O), e cuffômetro apresentando valor de 90 cmH₂O (66,2mmHg).

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Registre no formulário de coleta de dados o valor apresentado pelo analisador digital de pressão.
- Pressione o botão/válvula de alívio de pressão e aguarde até que o ponteiro do cuffômetro atinja o zero.
- Refaça os itens de 3 a 5 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.



Caso não seja possível atingir os valores de pressão, verifique se há vazamentos no circuito. Realize os ajustes necessários e refaça os testes. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 "Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba "Formulário para coleta de dados" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cuffômetro".

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba "Cálculos e Análise" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cuffômetro".

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Pressão	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015		Página 9 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo cuffômetro”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

CELMAT PRODUTOS PARA SAÚDE. **Medidor de Cuff VBM. Manual de operação e serviço**. Brasil: Celmato, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Endotracheal tube cuff inflator**. Reino Unido: GMDN, 7/3/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120253?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 10 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo cuffômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.015 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo cuffômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10,0 cmH2O			
30,0 cmH2O			
60,0 cmH2O			
90,0 cmH2O			
120,0 cmH2O			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.015	Página 11 de 11
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CUFFÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data:
---	--------------